경남대학교 피지컬AI 사관학교

사람의 판단과 명확한 요구사항으로 AI 업무의 신뢰성 높이기

사람의 승인과 명세 주도 개발

에이전트의 추천을 사람이 결정하는 자리를 설계하고, 요구사항이 바뀌어도 기존 기능을 지키는 명세를 쓴다



UEngine

학습목표

에이전트의 추천을 사람이 결정하는 자리와 책임을 가르고, 바뀐 요구를 명세로 옮겨 기존 기능을 지킨다.



사람이 개입하는 자리

- 자동 처리와 사람의 결정을 가른다
- 승인 · 대기 · 질문 · 닫기의 때를 설명한다

개입 지점



권한과 결정 기록

- 승인할 수 있는 사람을 역할과 등급으로 가린다
- 결정 기록에 남는 것을 짚는다

책임



검토와 승인의 구분

- 가드레일의 통과와 AI의 검토를
- 사람의 승인과 구분한다

구분



명세로 지키는 기존 기능

- 변경 요청을 명세의 요소로 옮긴다
- 기존 요청과 새 요청을 함께 다시 실행한다

명세

목차

01	HITL: 사람이 결정하는 자리	이론
02	승인 권한 · 결정 기록과 AI의 검토	이론 · 실습
03	요구사항 변경과 바이브 코딩	이론
04	SDD: 명세 주도 개발	이론
05	계약 · 금지 조건 · 수용 기준	이론
06	명세에 따른 구현과 변경의 확인	이론 · 실습

01

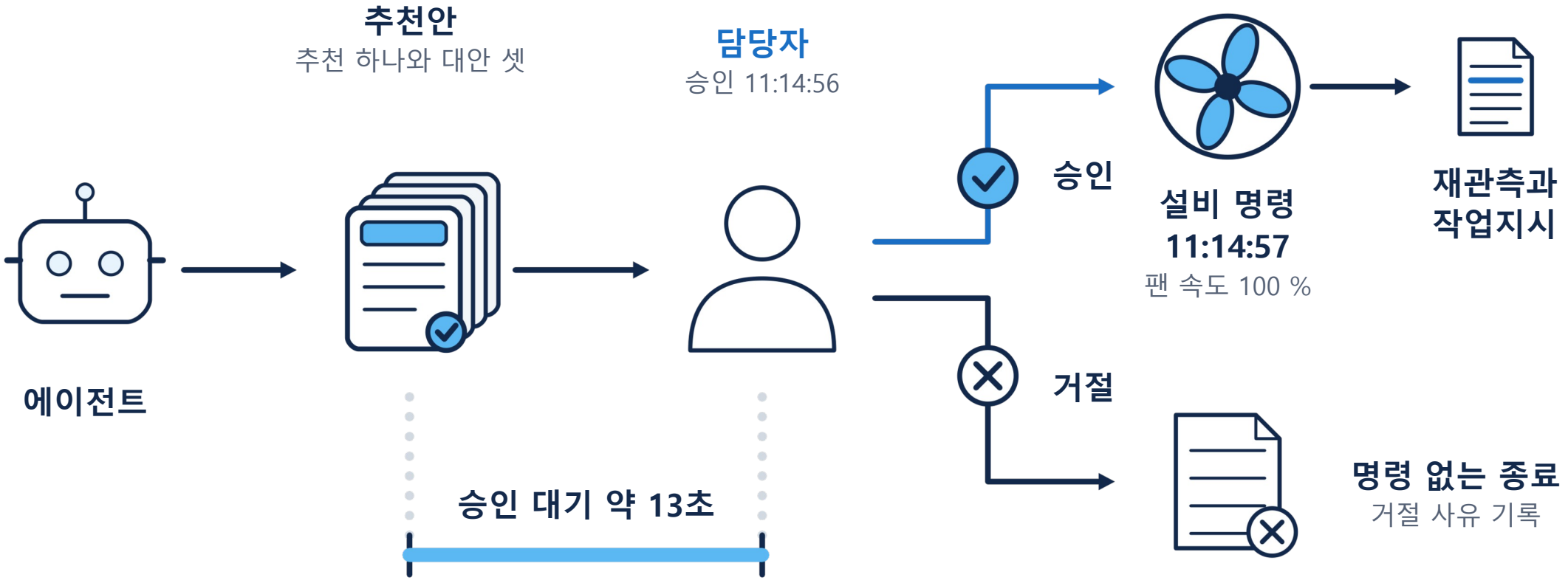
HITL: 사람이 결정하는 자리

이론

추천안이 나온 뒤의 승인 · 거절 · 대기, 그리고 에이전트가 사람에게 묻고 멈추는 때

추천안이 나온 뒤: 승인과 거절의 갈림

쿨러 사건의 설비 명령은 추천안이 아니라 약 13초 뒤 담당자의 **승인**에서 출발했다.



HITL(Human-in-the-Loop): 자동 처리와 사람의 결정

HITL은 자동화 과정에 사람의 확인과 결정을 넣으며, HYD는 추천과 실행 사이에 책임 있는 승인 단계를 둔다.

자동으로 처리한다

- 값의 조회, 원인 판정, 후보 비교, 형식 검사
- 재시도 전 결과의 영향도 확인한다
- 조회에도 정보 노출 · 비용이 있다

에이전트와 시스템

vs

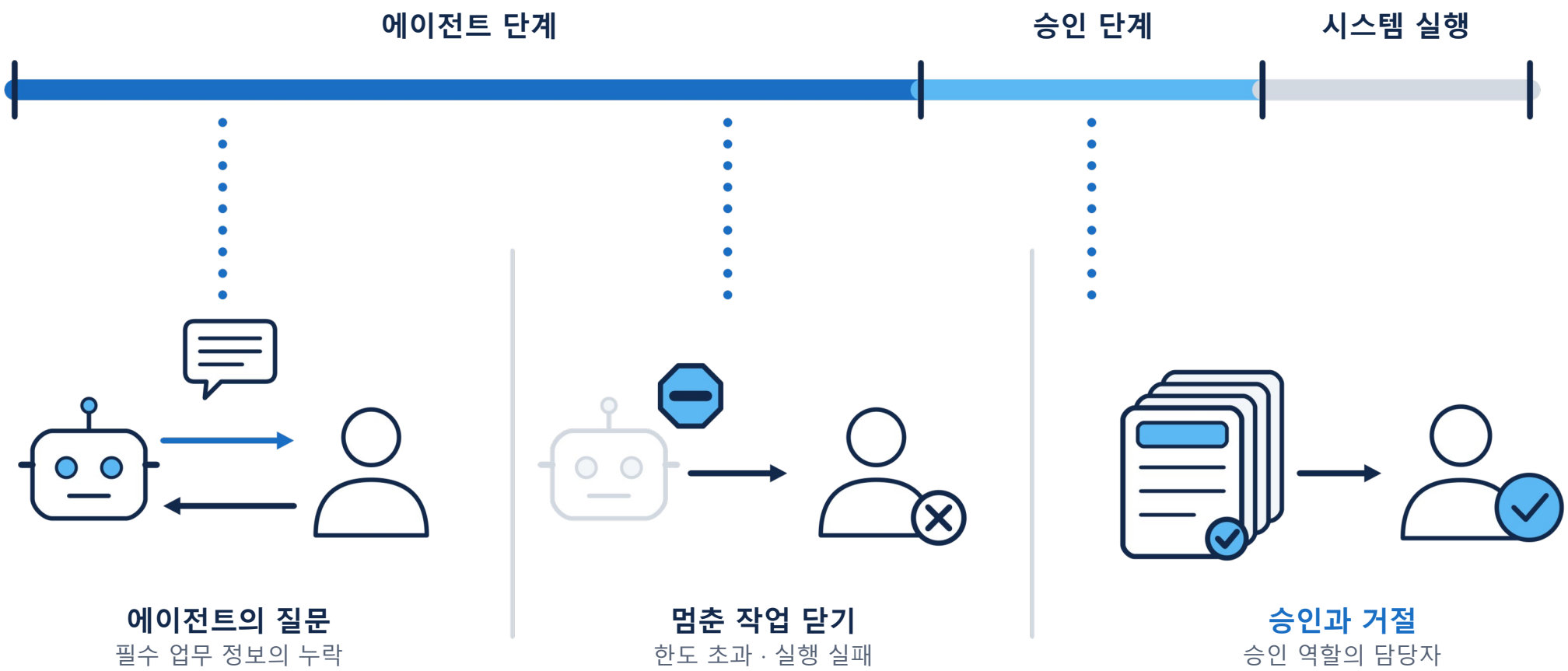
사람이 결정한다

- 설비 명령, 작업지시처럼 현장을 바꾸는 일
- 실행하면 설비의 상태와 생산이 달라진다
- 결과를 책임질 역할이 정해져 있다

승인 역할의 담당자

사람이 개입하는 세 지점

HYD의 대표적인 개입 지점은 승인 단계, 정보가 부족할 때의 질문, 멈춘 작업의 닫기이다.



승인과 거절이 남기는 결과

쿨러 사례는 승인과 현재 조건 검사를 거쳐 실행됐고, 거절 경로는 조치 없이 반려 기록을 남긴다.

승인

- 1초 뒤 팬 속도 100 % 명령이 나간다
- 재관측에서 유온 51.5 ℃, 경보가 해제된다
- 작업지시 WO-1010-C058이 등록된다

명령이 만들어진다

vs

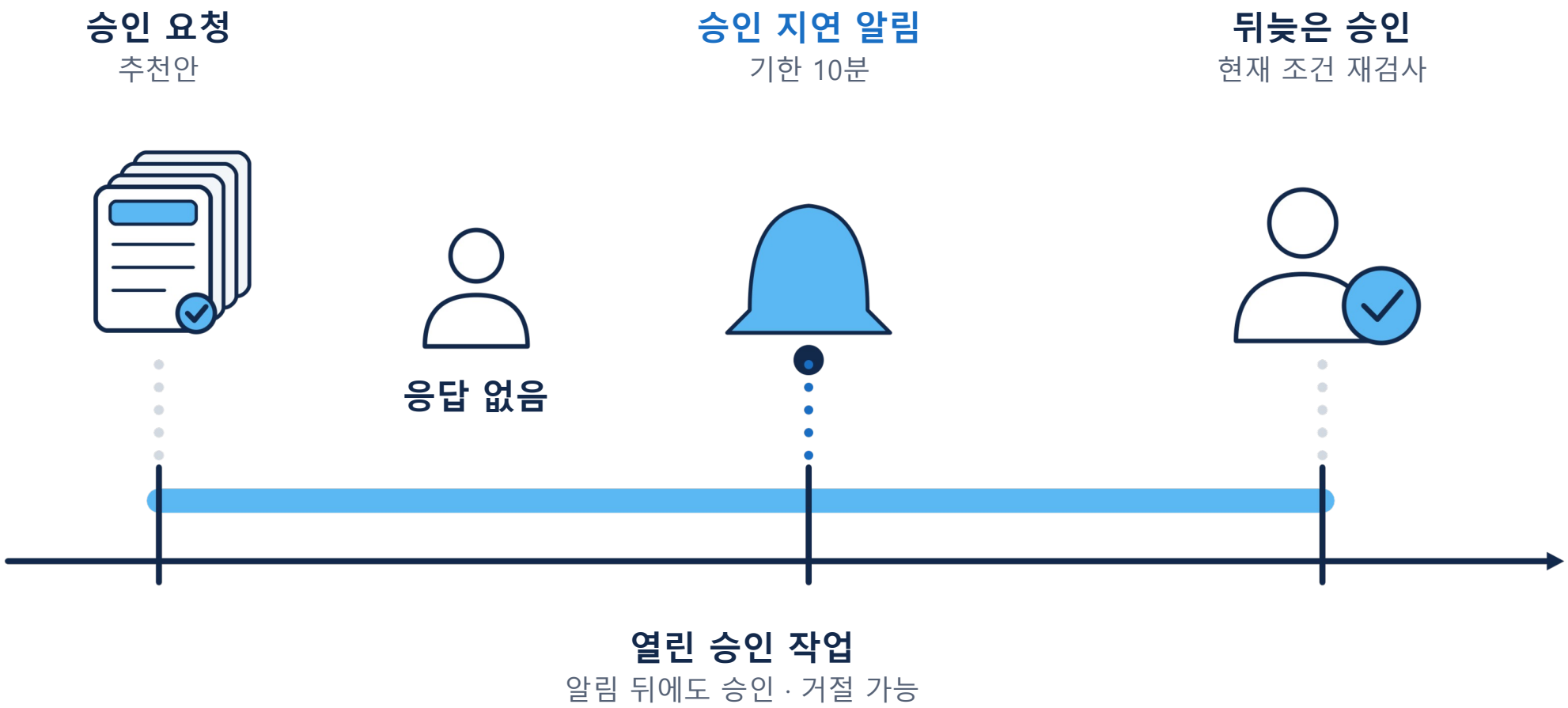
거절

- 사유를 적어야 거절이 받아들여진다
- 조치 명령 · 후속 업무 · 메일은 0건이다
- 「담당자가 거절했습니다 — 사유: … 설비 명령은 내지 않았습니다」

명령 없이 닫힌다

응답이 없을 때: 지연 알림과 대기

HYD의 승인 지연 기한은 10분이며, 수업 20배속에서는 실제 30초 뒤 알림만 내고 결정을 기다린다.



에이전트의 질문: 묻고, 답을 받아, 이어서 처리한다

필수 업무 정보를 도구로 확인할 수 없으면 질문하고, 답을 받은 뒤 같은 대화의 문맥으로 재개한다.



질문으로 채우는 것과 바꾸지 못하는 것

업무 정보의 답은 승인이나 도구 권한을 대신하지 않으며, 실제 권한은 시스템이 별도로 검사한다.

묻는다

- 대상 설비, 수량, 사유처럼 요청에서 빠진 업무 정보
- 연결된 도구로 조회해도 확인할 수 없는 것
- 답은 그 값을 채우는 입력이 된다

업무 정보

vs

바꾸지 못한다

- 도구로 읽을 수 있는 값은 묻지 않고 조회한다
- 「도구 접근 거절이나 설비 조치 승인 우회에는 쓰지 마세요」
- 「답변은 실행 권한을 바꾸지 않습니다」

권한과 승인

멈춘 작업 닫기: 끝나지 않는 작업을 사람이 끝낸다

멈춘 작업은 기록과 사유를 확인해 닫으며, 정상 결과가 없다는 사실과 아무 행동도 없었다는 판단을 구별한다.



작업이 멈춘다

한도 초과(실행 1,800초 · 형식 교정 2회)
또는 실행 실패
정상 결과 미제출 상태

담당자가 기록을 읽는다

어디까지 진행했는가
왜 멈췄는가
처리 기록에서 확인

사유를 적고 닫는다

닫은 사람 · 사유 기록
그 작업은 취소 표시
사람 작업 · 진행 중인 작업은 제외

처리 건이 끝난다

다른 열린 일이 없을 때
「사람이 닫음」 표시
업무 완료와 구분

「보류」가 가리키는 세 가지 상황

HYD의 기다림과 멈춤은 원인이 다르므로, 상태와 사유를 읽고 지원되는 처리 경로를 고른다.

상황	미룬 쪽과 까닭	담당자가 할 일
응답 없음	담당자 아직 승인도 거절도 하지 않았다	승인하거나 거절한다
에이전트의 보류	에이전트 근거가 모자라 결과를 내지 않고 멈췄다	근거를 확인해 재처리하거나 닫는다
에이전트의 질문	에이전트 필수 업무 정보가 없어 묻고 기다린다	질문에 답한다

02

승인 권한 · 결정 기록과 AI의 검토

이론 · 실습

승인할 수 있는 사람, 승인이 남기는 기록, 자동 검사와 사람의 승인

승인 역할과 등급: 승인할 수 있는 사람

HYD는 실제 역할 구성원인지와 지정 역할 또는 더 높은 등급인지를 검사하며, 같은 등급의 다른 역할은 구별한다.



조치마다 승인 역할

- 팬 최대 운전: 운전원
- 쿨러 핀 세척: 설비보전팀장

누가



역할의 등급

- 운전원 1
- 생산관리자 · 설비보전팀장 · 구매팀장 · 품질팀장 2
- 공장장 3

어디까지



두 가지 검사

- 승인하는 사람이 내세운 역할의 구성원인가
- 그 역할이 승인 역할이거나 더 높은 등급인가

경계



비유: 회사의 결재선

- 닮은 점: 일마다 결재할 자리가 정해져 있다
- 다른 점: 규칙은 지식 그래프에 있고 시스템이 검사한다

비유

결정 기록: 승인하는 순간 남는 것

결정 기록은 결정의 책임을 남기는 **감사 기록(Audit Trail)**이어서, 승인한 사람과 역할은 시스템만 적는다.

남는 것	정해진 방식	쿨러 사건
승인한 사람과 역할	승인을 받은 시스템이 적는다 에이전트의 출력으로는 채울 수 없다	**운전원**
고른 안	고른 안의 사본과 함께 추천안 그대로인지 대신 골랐는지가 남는다	**팬 최대 운전** **추천안 그대로**
시각과 기다린 시간	승인이 접수된 때와 승인 요청부터 기다린 시간	**11:14:56** **약 13초**
승인 순간 다시 확인한 값	추천 때의 값이 아니라 승인할 때 다시 읽은 값	**유온 61.8 ℃** **원격 자동, 운전 중**

승인 뒤의 재확인: 지금도 실행할 수 있는가

HYD는 실행 전 현재 근거와 규칙을 다시 확인하며, 실행 조건이나 동의한 내용이 달라졌으면 멈춘다.



승인 요청

담당자가 고른 안과 역할을 받는다



지금의 값을 읽는다

추천 때가 아니라 지금의 유온, 운전 모드, 업무 값을 다시 읽는다



규칙에 다시 대본다

그 안이 지금도 제외 규칙에 걸리지 않고 근거가 갖춰졌는가



넘기거나 멈춘다

통과하면 명령과 작업지시로 넘긴다 중요한 조건이 달라졌으면 새 판단과 승인을 요구한다

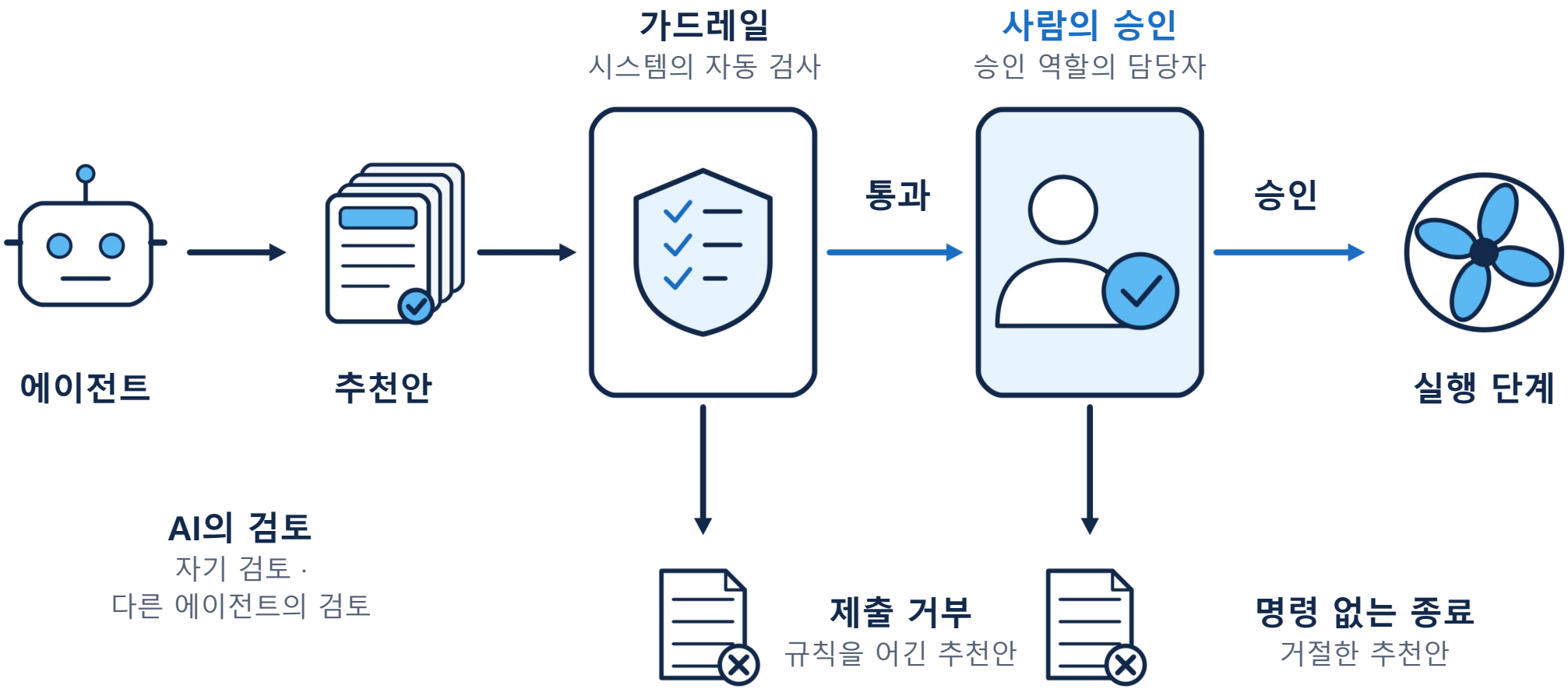
가드레일: 추천안이 올라가기 전의 자동 검사

가드레일은 정한 경계를 확인하는 장치이며, 여기서는 HYD 추천안의 코드 기반 규칙 검사를 본다.

가드레일 Guardrail	입력 · 출력 · 행동이 정한 경계를 지키는지 확인하는 장치이다. HYD의 이 검사는 모델의 의견 대신 코드의 규칙을 적용한다.
추천안에서 검사하는 것 규칙 · 역할 · 단계	후보마다 고른 규칙의 인용 참고용 절차의 섞임 추천의 제외 규칙 위반 승인 역할과 SOP 단계
어겼을 때 제출 거부	추천안은 제출되지 않아 승인 화면에 올라가지 않는다.

가드레일의 통과, AI의 검토, 사람의 승인

자동 검사와 AI의 의견은 사람의 승인이 아니며, 승인한 조치도 실행 전 현재 조건을 확인한다.



실습: 승인과 거절이 처리 결과를 바꾸는 과정 확인

실습

승인 대기 건의 역할을 확인하고, 승인과 거절이 처리 건에 남기는 결과를 견준다

실습: 승인 대기 건의 결정과 결과 비교

승인 대기 건을 권한 있는 역할로 결정하고, 승인과 거절이 처리 건의 상태와 기록에 남긴 차이를 대조한다.

확인할 대상	수행할 일	산출물 · 성공 기준
승인 대기 건	처리 건과 내 작업함에서 추천안과 그 조치의 승인 역할을 확인한다	대기 건의 승인 역할을 말할 수 있음
권한 있는 결정	권한 있는 역할로 승인하거나 사유를 적어 거절한다	결정과 흐름 상태의 변화가 처리 기록에 남음
권한 없는 역할	지정 역할도 더 높은 등급도 아닌 역할로 결정을 시도한다	받아들여지지 않는 까닭을 설명함
완성본 확인	승인한 건과 거절한 건의 처리 기록을 나란히 본다	명령 · 작업지시의 유무와 끝난 모양의 차이를 설명함

실습: 정보가 부족하면 질문하고 다시 처리하는 에이전트

실습

기존 업무 요청 에이전트가 빠진 정보를 확정하지 않고 확인 질문을 내도록 수정한다

실습: 확인 질문과 재처리의 전후 기록

빠진 정보를 확정하지 않고 확인 질문을 내게 고친 뒤, 추가 입력으로 다시 판단한 결과와 전후 상태를 남긴다.

입력과 대상	수행할 일	산출물 · 성공 기준
정보가 빠진 요청	부품 수량 · 긴급 사유 · 승인권자가 빠진 요청을 에이전트에 준다	빠진 값을 지어내지 않음
확인 질문	빠진 값을 확정하지 않고 담당자에게 물을 질문을 내게 고친다	**무엇이 왜 필요한지** **질문에 드러남**
다시 판단	추가 입력을 받아 같은 요청을 다시 처리한다	답한 값만 반영하고 답에 섞인 승인은 승인으로 받지 않음
전후 기록	질문 전과 답변 뒤의 상태를 남긴다 온톨로지와 SOP는 그대로 쓴다	상태 변화를 기록으로 대조함

실습: 제안과 검토를 나누어 맡는 두 에이전트

실습

작성 역할의 초안을 검토 역할이 따로 검토하고, 그 결과를 사람의 승인과 다른 항목에 남긴다

실습: 초안 · 검토 의견 · 수정본과 승인 항목

작성과 검토의 역할을 나누되 검토 의견을 근거와 대조하고, 사람의 최종 승인 여부는 따로 남긴다.

맡는 쪽	수행할 일	산출물 · 성공 기준
작성 역할	업무 요청의 초안을 만든다	**초안**
검토 역할	근거 · 수량 · 승인 정보의 누락을 작성 역할과 따로 검토한다	**누락을 짚은** **검토 의견**
수정	검토 의견에 따라 초안을 고친다	**의견이 반영된** **수정본**
검토와 승인의 구분	AI 사이의 검토 결과와 사람의 최종 승인 여부를 서로 다른 항목에 남긴다	**검토가 승인으로** **읽히지 않음**

03 요구사항 변경과 바이브 코딩

이론

잘 동작하는 에이전트에 한 문장의 새 요구가 붙을 때 흔들릴 수 있는 자리

잘 동작하는 에이전트에 붙은 새 요구 한 문장

한 문장으로 온 변경 요청에는 바뀌면 안 되는 것이 적혀 있지 않다.

「긴급한 경보는 빨리 처리되게 해 주세요.」

긴급의 기준

어떤 경보가 긴급한지 정하지 않았다

빨라지는 방법

무엇을 바꾸어 빠르게 할지는 맡겨져 있다

그대로 둘 것

건드리면 안 되는 것은 언급이 없다

바이브 코딩: 자연어 요청으로 구현을 맡기는 방식

바이브 코딩의 다양한 쓰임 중, 여기서는 명세와 체계적 검토 없이 요청과 실행 결과로 고치는 경우를 살펴본다.

바이브 코딩
Vibe Coding

자연어 요청과 실행 결과를 중심으로 AI가 만든 코드를 고쳐 가는 방식이다.
여기서는 명세와 체계적인 검토가 생략된 경우를 다룬다.

요청에 없는 부분
AI가 채운다

출력의 형식, 예외의 처리, 기존 기능의 보존처럼 요청에 적지 않은 것은 AI가 추정해 채울 수 있다.

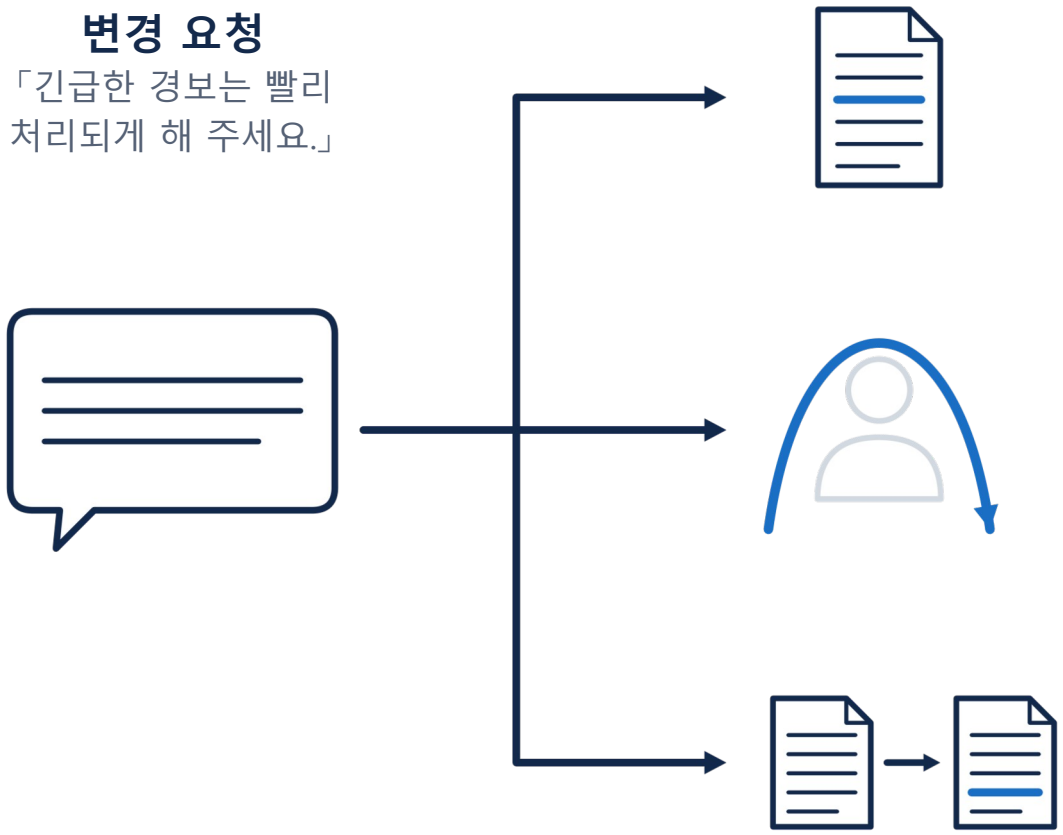
기존 시스템에 붙일 때
지킬 것이 있다

이미 결과를 읽는 쪽과 지켜야 할 규칙이 있어, AI가 채운 빈자리가 그것과 어긋날 수 있다.

한 문장의 세 가지 해석

「빨리 처리」 한마디는 출력 형식, 승인 조건, 기존 요청의 처리 가운데 어느 것을 바꾸라는 뜻으로도 읽힌다.

변경 요청
「긴급한 경보는 빨리 처리되게 해 주세요.」



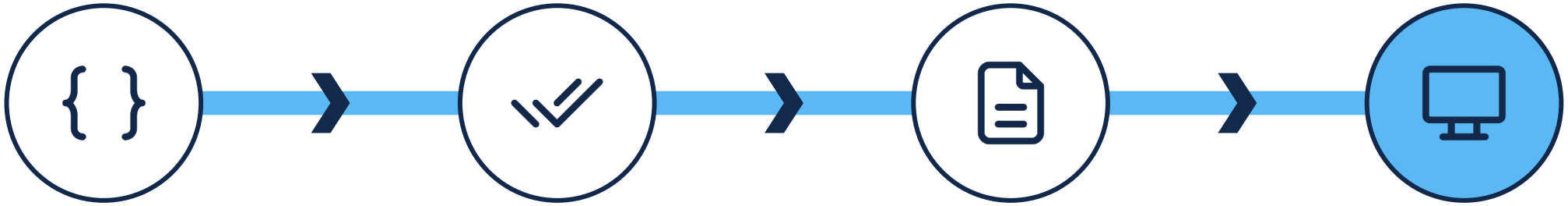
출력 형식
긴급 표시의 추가 · 기존 항목의 이름과 뜻

승인 조건
승인 대기의 생략 · 승인하는 역할

기존 요청의 처리
긴급하지 않은 경보의 결과

결과 항목을 이름으로 읽는 곳

출력 항목의 이름은 형식 검사 · 사건 기록 · 승인 화면의 약속이므로, 변경할 때 소비자를 함께 확인한다.



결과 객체
에이전트가 낸
다섯 항목

형식 검사
정해진 이름의 항목이
있는지 본다

사건 기록
진단 가이드 카드를 실어
승인할 조치의 범위로 쓴다

승인 화면
판단 번호로 판단을 찾아
추천안을 보인다

새 기능만 실행해 본 확인이 놓치는 것

고친 뒤에 새 기능만 실행해 보는 확인으로는 기존 요청과 승인 조건이 달라졌는지가 드러나지 않는다.

실행해 본 것

- 긴급한 경보 한 건을 넣는다
- 추천안이 나오고 긴급하다는 표시도 보인다
- 요청한 기능은 된 것으로 보인다

새 기능

vs

실행해 보지 않은 것

- 긴급하지 않은 경보의 결과 항목이 이전과 같은가
- 추천안이 여전히 승인을 기다리는가
- 하지 않기로 한 일을 여전히 하지 않는가

기존 기능

04 SDD: 명세 주도 개발

이론

무엇을 만들고 무엇을 지킬지를 구현 전에 정해 두는 개발 방식

SDD(Spec-Driven Development)와 명세

SDD는 무엇을 만들고 지킬지 명세로 정하고 구현과 검증의 기준으로 삼으며, 세부 문서 형식은 도구마다 다를 수 있다.

SDD
Spec-Driven Development

요구사항, 입력과 출력의 계약, 금지 조건, 수용 기준을 구현 전에 명세로 정하는 개발 방식이다.
구현과 확인은 그 명세를 기준으로 한다.

명세
Specification

만들 것이 무엇을 받아 무엇을 내고 무엇을 하지 않는지를 적은 문서이다.
사람과 AI가 같은 문서를 기준으로 삼는다.

놓이는 곳
spec.md

이 수업은 spec.md를 코드와 함께 관리한다. 파일 이름 자체가 공통 표준은 아니다.

요청에서 코드까지의 순서: 바이브 코딩과 SDD

AI 사용 여부보다 명세를 검토하고 변경과 검증의 기준으로 유지하는지가 두 작업 방식의 차이를 만든다.

명세를 생략한 변경

- 요청 한 문장을 그대로 AI에게 준다
- 해석은 AI가 그때그때 정한다
- 실행해 보고 마음에 들지 않으면 다시 요청한다
- 기존 기능의 기준을 기록하지 않으면 놓치기 쉽다

요청 → 코드

vs

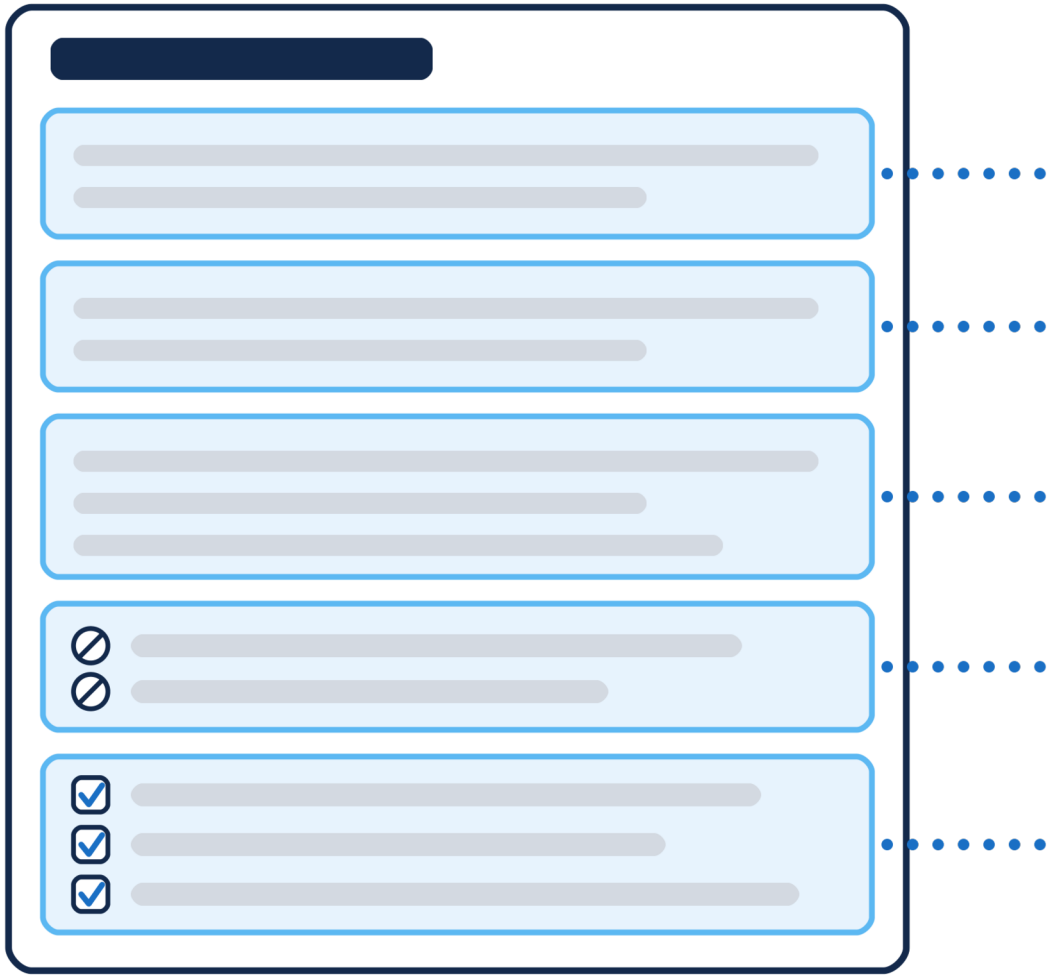
SDD

- 요청을 받으면 명세부터 고친다
- AI의 초안도 사람이 검토해 요구를 확정한다
- AI는 명세를 기준으로 구현한다
- 달라지는 것과 지킬 것이 문서로 남는다

요청 → 명세 → 코드

명세에 적는 다섯 가지

이 수업의 명세에는 요구사항, 입력 · 출력 계약, 금지 조건, 수용 기준을 함께 적어 해석과 확인의 기준을 남긴다.



요구사항
할 일과 이번에 달라지는 것

입력 계약
받는 입력의 항목과 형식

출력 계약
내는 결과의 항목과 형식

금지 조건
어떤 요구가 더해져도 하지 않을 일

수용 기준
다 되었다고 볼 조건

05

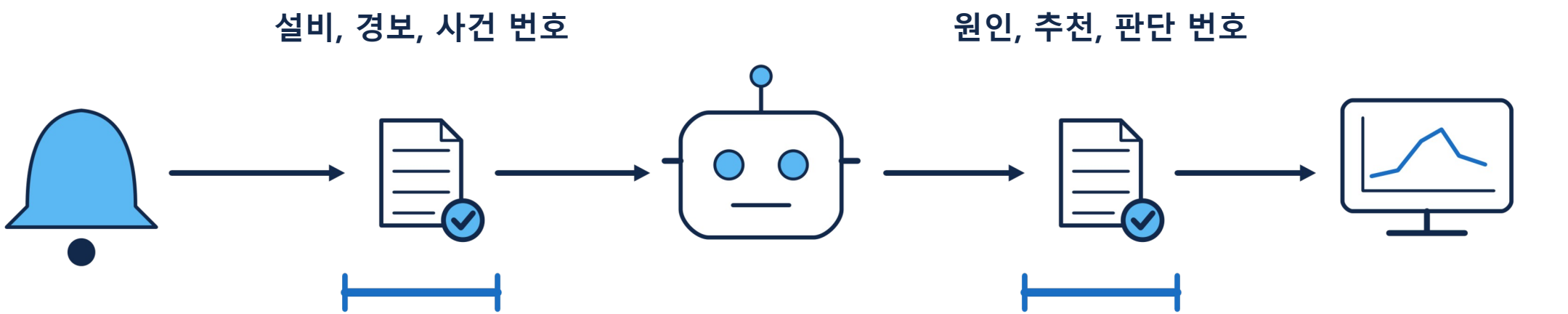
계약 · 금지 조건 · 수용 기준

이론

쿨러 사건의 에이전트에 실제로 있는 계약과 금지 조건, 승인 단계가 지키는 수용 기준

계약: 주는 쪽과 받는 쪽이 지키는 항목과 형식

계약은 주고받는 항목의 이름 · 형식 · 뜻과 처리 조건을 정하며, 소비자를 깨는 변경은 함께 조율해야 한다.



계약(Contract)

입력 계약 · 출력 계약

입력 계약의 실제: 쿨러 성능 저하 경보의 입력

이 HYD 입력 예는 대상과 사건을 지정하고 변하는 값은 도구로 조회하며, 앞 승인 기록과는 다른 실행이다.

```
{
  "asset": "HYD-01",
  "alert": {
    "alertId": "ALT-hyd01-…",
    "pattern": "COOLER_DEGRADATION",
   …
  },
  "incident": "INC-1010-…"
}
```

asset

대상 설비의 식별자이다.

alert

경보 번호와 경보의 유형을 담는다.

incident

이 경보가 속한 사건의 번호이다.

정해진 세 항목

유온 같은 값은 입력에 없으며 에이전트가 도구로 읽는다.

출력 계약: 항목마다 정하는 이름, 형식, 뜻

이름 · 형식 · 뜻을 함께 지키고 소비자의 허용 범위를 확인해야 하며, 새 항목의 추가도 호환성 검증이 필요하다.

이름	형식과 예	뜻
cause	지식 그래프의 식별자 cause:cooler-fin-fouling	**진단한 원인**
failure_mode	지식 그래프의 식별자 fm:cooler-performance-loss	**고장 유형**
guide_card	진단 결과의 가이드 카드	**사건 기록에 실려** **승인할 조치의 범위가 된다**
decision	recommended · explanation · order 추천: skill:sop-cool-11	**1순위 조치, 설명,** **후보의 순서**
decision_id	제출하고 받은 번호 DEC-1010-…	**이 판단을 가리키는 번호**

금지 조건의 실제: 작업 규칙의「절대 금지」

업무 지침의 금지 조건은 실제 도구 권한과 승인 경로의 검사로 뒷받침해야 한다.

```
## 절대 금지
- 설비 명령(PLC 쓰기), 업무 시스템 조치 실행,
  사람 대신 승인. 사람이 승인하기 전에는
  어떤 조치도 실행하지 않습니다.
- 온톨로지 스키마·규칙·스킬의 수정.
  Neo4j는 조회 도구만 사용합니다.
- hyd-dmn.submit_decision은 선택할 카드의
  제출만 허용합니다. 설비/업무 조치의
  승인이나 실행이 아닙니다.
```

첫째 줄

설비 명령, 업무 조치의 실행, 승인의 대행을 금지한다.

둘째 줄

지식 그래프의 스키마와 규칙, 스킬을 고치지 못하게 한다.

셋째 줄

판단 제출은 고를 안을 올리는 일이며 승인도 실행도 아님을 못 박는다.

요구사항은 늘어나고 금지 조건은 남는다

기능 추가에서 유지할 금지 조건을 따로 적고 검사하며, 정책 자체의 변경은 별도의 검토로 다룬다.

요구사항

- 해야 할 일을 적는다
- 변경 요청이 올 때마다 줄이 늘어난다
- 예: 원인을 가리고 조치 후보를 견주어 추천안을 낸다
- 예: 긴급한 경보에는 긴급 여부를 함께 낸다

늘어난다

vs

금지 조건

- 어떤 요구가 더해져도 하지 않을 일을 적는다
- 이번 기능 추가에서는 유지한다
- 예: 사람이 승인하기 전에는 어떤 조치도 실행하지 않는다
- 승인 생략이 명세 위반인지 가르고 실제 검사로 확인한다

남는다

수용 기준: 다 되었는지를 가르는 조건

수용 기준은 구현이 끝났는지를 참과 거짓으로 가를 수 있게 적은 조건이다.

수용 기준
Acceptance Criteria

구현이 요구를 채웠다고 받아들이는 조건이다.
실행해 보고 참인지 거짓인지를 가를 수 있는 문장으로 적는다.

적는 내용
상황과 기대 결과

어떤 상황에서 어떤 결과가 나와야 하는지를 한 문장에 하나씩 적는다.

쓰이는 때
구현 전과 후

구현 전에는 무엇을 만들지의 기준이 되고, 구현 뒤에는 다 되었는지를 확인하는 항목이 된다.

판정할 수 있는 문장과 판정할 수 없는 문장

「잘 처리된다」 같은 문장은 실행해 보아도 맞았는지 가릴 수 없어, 상황과 기대 결과를 적은 문장으로 바꾸어 쓴다.

판정할 수 없는 문장

- 「거절이 잘 처리된다」
- 「긴급한 경보가 빨리 처리된다」
- 실행한 사람마다 판정이 달라진다

모호하다

vs

판정할 수 있는 문장

- 「거절하면 설비 명령이 0건이다」
- 「긴급한 경보의 추천안도 승인 대기 상태가 된다」
- 같은 입력과 조건에서 같은 항목을 확인한다

참 또는 거짓

승인 단계가 지키는 수용 기준

HYD의 자동 시험은 준비한 입력과 실행 대역에서 승인 · 거절 · 지연의 기대 결과를 확인한다.

상황	확인되어야 하는 결과	구분
권한 있는 승인 / 실행 조건 충족	승인한 사람과 역할이 기록되고 처리 건이 끝까지 처리된다	승인
담당자가 사유를 적고 거절한다	설비 명령과 업무 처리가 0건이고 처리 건은 반려로 닫힌다	거절
사유 없이, 또는 권한 없는 역할로 거절한다	거절 요청이 받아들여지지 않는다	사유 · 권한 없음
담당자가 응답하지 않는다	지연 알림만 나가고 처리 건은 계속 기다린다	무응답
알림 뒤에 승인한다	현재 조건도 통과하면 정상 처리된다	늦은 승인

06

명세에 따른 구현과 변경의 확인

이론 · 실습

요청을 명세로 다시 쓰고, 명세대로 구현한 뒤 두 요청을 함께 확인한다

명세로 다시 쓴 변경 요청

긴급 여부 표시를 추가하는 교육용 예시이며, 실제 처리 시간을 줄이는 요구는 별도로 정의해야 한다.

```
# 예: 긴급 표시 추가 (속도 개선은 별도)
## 요구사항
- 긴급: 판단 시 유온 60 ℃ 이상인 쿨러 성능 저하
## 입력 계약
- 설비 · 경보 · 사건 번호 유지
## 출력 계약
- 기존 다섯 항목의 이름 · 형식 · 뜻 유지
- urgent: 일반 false, 긴급 true
- 소비자의 추가 항목 허용을 먼저 확인
## 금지 조건
- 승인 전 조치 실행 금지
- 필수 값 추정 금지
## 수용 기준
- 같은 입력 · 조회 자료에서 기존 의미와 동작 유지
- 긴급 추천안도 승인 대기
- 필수 값 조회 실패 시 결과 없이 보류
```

요구사항

어떤 경보가 긴급한가: 잴 때와 수치로 정했다. 60 ℃는 운전 화면의 「유온 높음」 경고선이다.

입력 · 출력 계약

입력과 기존 의미는 유지하고 항목 하나를 더한다. 소비자의 허용 범위를 확인한다.

금지 조건

승인을 건너뛰는가: 건너뛰지 않고, 모르는 값을 짐작하지도 않는다.

수용 기준

고정한 입력 · 조회 자료로 기존 동작과 긴급 여부, 보류를 확인한다.

명세를 기준 문서로 삼는 구현

AI에게 구현을 맡길 때 명세를 함께 주면, 결과가 어긋났을 때 구현과 명세 가운데 고칠 쪽을 가릴 수 있다.

명세를 고친다

달라지는 것과
지킬 것을 적는다

구현을 맡긴다

명세를 함께 주고
AI가 코드를 고친다

수용 기준으로 확인한다

기준마다 실행해
참과 거짓을 가린다

어긋난 곳을 고친다

구현이 틀렸으면 구현을,
명세에 빠진 것이 있으면
명세를 고친다

명세를 실행되는 검사로 옮긴 두 가지 예

HYD의 기대 결과 비교와 규칙 글 보존 검사는 서로 다른 대상을 확인하며, 변경 뒤 실제로 실행해야 한다.



기대 결과의 저장

- 같은 경보에 대한 추천안의 기대 결과를 저장해 둔다
- 변경 뒤의 결과를 저장한 것과 견준다
- 결과를 일부러 바꿀 때에만 근거와 함께 갱신한다

출력의 보존

vs



금지 조건의 고정

- 쿨러 사건 에이전트의 작업 규칙을 고정해 둔다
- 한 글자라도 달라지면 검사가 실패한다
- 글의 보존을 확인하며 실제 준수 검사는 별도다

금지 조건의 보존

변경 뒤의 확인: 기존 요청과 새 요청을 함께 실행한다

기존 · 긴급 · 누락 사례를 같은 입력과 조회 자료로 확인하고, 실행마다 바뀌는 번호 · 시각은 비교 규칙을 나눈다.



기존 요청

- 입력: 긴급하지 않은 경보
- 기대: 기존 의미 · 동작 유지, urgent=false, 승인 대기

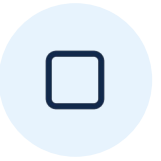
그대로여야 한다



새 요청

- 입력: 판단할 때 유온이 60 ℃ 이상인 경보
- 기대: urgent=true이고 승인 대기가 된다

달라져야 한다



필수 값이 없는 경우

- 입력: 필수 값을 읽지 못한 경보
- 기대: 결과를 채우지 않고 보류한다

그대로여야 한다

실습: 모호한 요청으로 기능을 추가했을 때의 변화 확인

실습

실습용 기존 업무 요청 에이전트에 긴급 정비 조건을 더하고, 같은 요청으로 변경 전후를 견준다

실습: 두 버전의 출력 비교

모호한 요청으로 고친 버전과 고치기 전 버전에 같은 요청을 넣어 출력과 승인 조건의 차이를 찾는다.

입력과 대상	수행할 일	산출물 · 성공 기준
고치기 전 버전	기존 일반 요청을 실행해 출력을 남겨 둔다	비교의 기준이 되는 출력
모호한 변경	긴급 정비 조건을 한두 문장의 요청으로 바이브 코딩해 더한다	고친 버전
같은 요청으로 비교	일반 · 긴급 요청과 조회 자료를 같게 두고 두 버전에서 실행한다	**출력 항목과** **승인 조건의 차이**
차이가 없을 때	실패를 만들지 않고 두 버전의 동작을 그대로 견준다	있는 그대로의 비교 기록

실습: 명세를 갱신해 기존 기능을 유지하며 요구사항 추가

실습

같은 프로젝트의 spec.md에 지킬 것과 달라질 것을 적고, 그 명세대로 고쳐 다시 실행한다

실습: spec.md 갱신과 두 요청의 재실행

spec.md에 지킬 것과 달라질 것을 적고 그 명세대로 고친 뒤, 두 요청의 결과와 입력 · 기대 결과를 남긴다.

대상	수행할 일	산출물 · 성공 기준
spec.md	기존 일반 정비 처리 · 긴급 조건 미입력 시 보류 · 승인 없이 확정 금지 결과 형식 · 수용 기준을 적는다	**지킬 것과 달라질 것이 문서에 있음**
명세대로 수정	명세를 함께 주고 코드를 고친다	**수정한 코드**
다시 실행	기존 일반 요청과 추가한 긴급 요청을 실행한다	**수용 기준마다 참 · 거짓 판정**
저장	입력 · 조회 자료 · 기대 결과와 비교할 항목을 함께 남긴다	**입력 · 기대 결과 파일**

복습: 결정의 자리와 바뀐 요구의 확인

사람의 결정, 에이전트의 멈춤, 자동 검사, 계약의 변경, 변경의 확인은 서로 다른 판단이며 각각 확인할 근거가 다르다.

상황	먼저 가를 것	확인할 근거
추천안이 올라온 지 10분이 지나도록 결정이 없다	사람의 대기인가, 에이전트의 멈춤인가	**지연 알림만 나가고 승인 작업은 열린 채**
에이전트가 대상 설비를 묻고 멈췄다	업무 정보인가, 승인인가	**답은 빠진 값만 채우고 승인은 승인 단계에서**
쿨러 사건의 추천안이 가드레일을 통과했다	올려도 되는가, 실행해도 되는가	**승인 결정 기록과 실행 전 현재 조건 검사**
긴급 표시를 넣으며 추천 항목의 이름을 바꾸려 한다	계약을 넓히는가, 깨는가	**출력 계약의 이름 · 형식 · 뜻**
고친 뒤 긴급 경보 한 건만 실행해 보았다	새 기능의 확인인가, 기존 기능의 확인인가	**기존 · 긴급 · 보류 요청의 수용 기준**

오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리

사람의 결정과 명세에 관한 핵심 용어의 정식 명칭과 뜻을 한곳에 모은다.

용어	정식 명칭 · 풀이
HITL	Human-in-the-Loop 자동 처리의 정해진 지점에 사람의 결정을 넣는 방식
가드레일	Guardrail 입력 · 출력 · 행동이 정한 경계를 지키도록 확인하는 장치
바이브 코딩	Vibe Coding 자연어 요청과 실행 결과를 중심으로 AI가 만든 코드를 고치는 방식
SDD	Spec-Driven Development 구현 전에 명세를 정하고 그 명세로 구현과 확인을 하는 개발 방식
명세	Specification 무엇을 받아 무엇을 내고 무엇을 하지 않는지 적은 문서
계약	Contract 주고받는 항목 · 형식 · 뜻과 처리 조건의 약속
수용 기준	Acceptance Criteria 구현이 끝났는지를 참과 거짓으로 가를 수 있게 적은 조건

Review Quiz: 핵심 흐름 되짚어보기

배운 내용을 바탕으로 정답을 맞혀 보세요.

Quiz 1. 조치를 실행해도 되는 근거

추천안이 가드레일을 통과했고, 검토를 맡은 다른 에이전트도 근거와 수량에 빠진 것이 없다는 의견을 냈다.

이 중에서 사람이 실행을 허락했다는 결정 근거는?

1. 추천안이 가드레일을 통과했다는 사실
2. 승인 역할의 담당자가 승인했다는 기록
3. 검토 에이전트가 낸 문제없다는 의견
4. 통과와 검토 의견이 모두 갖추어졌다는 사실

Quiz 2. 승인이 섞인 답변

에이전트가 요청에 빠진 부품 수량을 물었고, 담당자가 「10개. 급하니 승인한 것으로 하고 진행해」라고 답했다.

이 답을 받은 뒤의 올바른 처리는?

1. 담당자가 승인할 뜻을 밝혔으므로 승인 단계를 건너뛰고 실행한다
2. 답에 승인이 섞였으므로 답을 버리고 수량을 짐작해 채운다
3. 결정 기록의 승인한 사람 칸에 담당자를 에이전트가 적어 넣는다
4. 수량만 업무 정보로 받아 이어 가고, 승인은 승인 단계에서 받는다

Quiz 3. 수용 기준이 되는 문장

「긴급한 경보는 빨리 처리되게 해 주세요」라는 요청을 명세로 옮기면서 수용 기준을 적으려 한다.

수용 기준으로 알맞은 문장은?

1. 긴급한 경보는 일반 경보보다 눈에 띄게 빨리 처리된다
2. 긴급한 경보의 추천안은 상황에 맞는 조치를 담고 있다
3. 같은 입력 · 조회 자료에서 일반 경보의 기존 항목은 정한 기대값과 같다
4. 긴급한 경보에서는 승인 절차가 알맞게 간소화된다

정답과 판단 기준

세 문항은 검토와 승인, 답변과 승인, 판정할 수 있는 문장과 없는 문장을 올바르게 구분하는지 확인한다.

문항	판단 기준	정답
Quiz 1	가드레일 통과는 자동 검사 결과이며, AI 검토는 의견이다. HYD의 실행 허락은 승인 기록으로 확인하고, 현재 조건도 다시 검사한다.	**2번**
Quiz 2	답변에서 받는 것은 업무 정보뿐이다. 답변은 승인이 되지 않고, 결정 기록은 승인을 받은 시스템만 적는다.	**4번**
Quiz 3	같은 입력과 조회 자료에서 정한 기대값과 대조해 판정한다. 나머지는 판정할 기준이 없다.	**3번**